

เฉลย: สามเหลี่ยม

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ชนิดและมุมของสามเหลี่ยม

- มีด้านเท่ากัน 2 ด้าน ($5 = 5$) ดังนั้นเป็น สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
- มีมุม 90° หนึ่งมุม ดังนั้นเป็น สามเหลี่ยมมุมฉาก
- มุมฐานเท่ากัน: มุมฐานแต่ละมุม $= \frac{180^\circ - 40^\circ}{2} = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ$
- มุมยอด $= 180^\circ - 55^\circ - 55^\circ = 70^\circ$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — พีทาโกรัส, ความคล้าย, สามเหลี่ยมพิเศษ

- $13^2 = 169$
 $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$
 $13^2 = 5^2 + 12^2$ ดังนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
- $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$
 $c = \sqrt{100} = 10$
- อัตราส่วน $\frac{AB}{DE} = \frac{10}{5} = 2$
 $\frac{BC}{EF} = 2 \Rightarrow EF = \frac{8}{2} = 4$
- (1) SSS (ด้าน-ด้าน-ด้าน)
 (2) ไม่ใช่เงื่อนไขความเท่ากันทุกประการ (AAA บอกได้แค่ความคล้าย ไม่ใช่ความเท่ากันทุกประการ)
- ด้านตรงข้ามมุมฉาก $= 7\sqrt{2}$
- อัตราส่วน $1 : \sqrt{3} : 2$
 ด้านตรงข้าม 30° (สั้นที่สุด) $= k = 5$
 ด้านตรงข้าม $60^\circ = 5\sqrt{3}$
 ด้านตรงข้ามมุมฉาก $= 2 \times 5 = 10$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอวน.

- 9